

		FICHA TÉCNICA DE PROCESSO					Código: FTMO-0043				
		MOLDAÇÃO					Revisão: 21				
							Data: 09/07/2026				
							Pagina: 1 de 1				
Característica de segurança		Cliente:		Hitachi Astemo		Código Metalsider:		MS0043			
		Nome da peça:		Carcaça de Cáliber - Esquerdo		Código Ferramental		MS0043-PLACA			
		Código do Cliente:		-		Synchro:					
Parâmetros do processo											
Nº de machos por molde:		Filtro Cerâmico:		Cód. DISA/ Cim8		Dureza de Molde:		Peso da Peça	Peças /Molde	Peso do Cacho	Rend. Metálico%
6		75x75x22 / 10PPI		0043		-		3,22	9	79	36,7%
PARÂMETROS DE MÁQUINA											
Ref	Parâmetro	unid.	Valor	Faixa especific		Ref	Parâmetro	unid.	Valor	Faixa especific	
DADOS DO MODELO						VELOCIDADE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS					
31	Espessura da Placa Modelo PP (B)	mm	45,0	-	a	111	Velocidade para frente com núcleos - Est. 1+3	%	80,0	60,0	a 80,0
32	Altura do modelo PP (Q)	mm	100,0	-	a	112	Velocidade para dentro com machos - Est. 2	%	80,0	60,0	a 80,0
33	Espessura da Placa ModeloSP (A)	mm	35,0	-	a	113	Correção posição dos ajustes macho - Est. 4	mm	-3,0	-10	a 10,0
34	Altura do modelo SP (A)	mm	100	-	a	114	Força de ajustes de macho (Estágio 4)	Kp	400,0	360,0	a 440,0
35	Distância mínima entre placas de aquecimento -V	mm	280,0	-	a	115	Tempo de ajustes de macho (Estágio 4)	seg.	0,5	0,0	a 1,5
36	Espessura da máscara de machos (M)	mm	160,0	-	a	116	Ar de extração do macho (Estágio 5)	-	Sim	Sim	a Não
37	Altura do macho - máscara externa (N)	mm	100,0	-	a	117	Tempo de extração do macho (Estágio 5)	seg.	0,5	0,0	a 1,5
38	Altura do macho - máscara interna (O)	mm	55,0	-	a	118	Aceleração de desmoldagem (Estágio 6)	%	80,0	60,0	a 80,0
CORREÇÃO DA CÂMARA						119	Distância de desmoldagem (Estágio 6)	mm	7,0	0,0	a 50,0
41	Correção da espessura nominal do molde	mm	110,0	90,0	a 140	FLUIDO DESMOLDADOR (Desmoldante)					
42	Correção da posição do molde na câmara	mm	20,0	0,0	a 30,0	121	Frequência de spray	Moldes	2,00	1,00	a 3,0
43	Correção da posição final da operação 3A	mm	0,0	-10,0	a 10,0	122	Tempo de spray	seg.	0,30	0,10	a 1,0
JATO DE AREIA (Sopro de areia)						123	Posição SP início aplic.desmoldante	mm	1200,0	1100,0	a 1300,0
51	Pressão do jato de areia	Bar.	2,0	2,0	a 4,0	124	Ativação dos bicos de borrifação	-	Frente		
52	Correção do tempo de jato	seg.	0,5	0,0	a 2,0	125	Atomizando pressão do ar	Bar.	2,0	2,0	a 5,0
53	Nível de areia no silo	%	80,0	80,0	a 95,0	TEMPERATURA					
57	Válvulas do jato de areia ativas	-	2,0	1,0	a 2,0	131	Temperatura do modelo da PP	°C	55,0	50,0	a 60,0
COMPRIMINDO (Compressão do molde)						132	Temperatura do modelo da SP	°C	55,0	50,0	a 60,0
61	Pressão de compressão 3A (3A/Não)	Kp/cm²	12,0	10,0	a 14,0	BOCAL DE SOPRO					
62	Tempo de prorrogação de compressão	seg.	0,5	0,0	a 2,0	141	Sopro SP na operação 3 Frente- Iniciar/Parar	mm	-	1000,0	1950,0
63	Compressibilidade mínima	%	19,0	-	-	142	Sopro SP na operação 3 Inferior Iniciar/Parar	mm	-	1000,0	1950,0
64	Compressibilidade máxima	%	23,0	-	-	143	Sopro da na operação 6 Frente- Iniciar/Parar	mm	-	1950,0	1000,0
65	Compressão da SP adiada	%	0,0	0,0	a 5,0	144	Sopro SP na operação 6 Inferior Iniciar/Parar	mm	-	1950,0	1000,0
66	Velocidade de compressão	mm/seg.	150,0	120,0	a 150,0	145	Sopro no topo da SP na operação 3	-	-	-	-
67	Seleção de operação 2A	-	-	Sim	e Não	146	Sopro na frente do molde na operação 4A	-	-	-	-
EXTRAÇÃO DO MOLDE						147	Sopro na superfície do molde e nos machos	-	Dentro e Fora		
71	Seleção de operação 3A	-	-	3A	-	148	Sopro lateral superfície do molde-Iniciar/Parar	mm	-	1000,0	1950,0
72	Aceleração de extração da PP	mm/seg²	500,0	400,0	a 500,0	SOBREPOSIÇÕES DO DMS					
74	Distância de extração da PP	mm	10,0	5,0	a 20,0	151	Sobreposição (Operações 3B e 4A da DMM)	-	5,0	Sim	e Não
75	Aceleração de extração da SP	mm/seg²	500,0	400,0	a 500,0	152	Sobreposição (Operações 5 e 6 da DMM)	-	5,0	Sim	e Não
77	Distância de extração da SP	mm	10,0	5,0	a 20,0	153	Sobreposição (Operações 6 e 1 da DMM)	-	4,0	Sim	e Não
FECHAMENTO DO MOLDE						154	Velocidade dos Cames (Operações 3 e 6 DMM)	%	90,0	-	a
81	Força de fechamento	Kp	1800,0	1600,0	a 2000,0	155	Sobreposição (Operações 3 e 6 da DMM e do CSE)	-	Não	Sim	e Não
82	Correção da posição de fechamento	mm	-10,0	-20,0	a 20,0	156	Sobreposição (Operações 1-2 e 2-3 do CSE)	-	Não	Sim	e Não
83	Tempo prolongado do retentor do molde	seg.	0,0	0,0	a 1,0	157	Sobreposição (Operações 6-7 e 7-8 do CSE)	-	Não	Sim	e Não
84	Pressão do retentor do molde	Bar.	4,0	3,0	a 5,0	ESVAZIAMENTO DE PMC					
85	Desaceleração do fechamento	%	100,0	40,0	a 100,0	201	Tempo de ciclo PMC (descarga) - (segundos)	seg.	10,0	10,0	a 20,0
TRANSPORTE DO MOLDE						202	Curso do PMC (descarga) - (milímetros)	mm	320,0	210,0	a 750,0
91	Correção da posição de entrega	mm	0,0	-10,0	a 30,0	-	Tempo de permanência moldes no Shuttle (min.)	min.	-	40,0	a -
92	Aceleração durante o transp. do molde	%	80,0	70,0	a 100,0						
93	Desaceleração durante o transp. Molde	%	80,0	70,0	a 100,0						
AJUSTE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS											
101	Seleção do modo de ajuste do macho	-	CSE	Sim	e Não						
102	Seleção de retentores de núcleo (Acessório macho)	-	Não	Sim	e Não						
103	Nível de vácuo sem núcleos em máscara de núcleos	%	0,0	-	a						
104	Nível de vácuo cem núcleos em máscara de núcleos	%	0,0	-	a						
Importante											
- Espessura do molde: 400 a 430 mm - Utilizar pressão de vácuo de -0,15 a -0,25 Bar - Ajustar os parâmetros de processo de máquina. - Verificar as características da areia preparada (em especial: faixa de % compressibilidade). - Atentar para o perfeito preenchimento das cavidades, observando bem cada detalhe dos moldes PP e SP. - Verificar o assentamento do macho e ou filtro, se o mesmo não gerou arraste, quebras de molde e se esta posicionado corretamente. - Verificar a completa limpeza do molde.											
HISTÓRICO DAS REVISÕES											
REVISÃO Nº:	DATA:	DESCRIÇÃO:							Revisado por:		
21	09/07/26	Alterado pressão de vácuo de -0,25 a -0,35 para -0,15 a -0,25							Luiz Philipe		
20	18/06/26	Alterado parâmetro ref 118 aceleração de desmoldagem de 100 - 80 a 100 para 80 - 60 a 80							Isamara Moura		
19	02/06/26	Alterado valor da velocidade do assentamento de macho para frente com núcleos e para dentro com machos de 85 para 80.							Isamara Moura		
ELABORAÇÃO:			Aprovação Engenharia:				APROVAÇÃO MOLDAÇÃO:				
Luiz Philipe			David Moreira				Douglas Ferreira				

		FICHA TÉCNICA DE PROCESSO				Código: FTMO-0043
		MOLDAÇÃO				Revisão: 21 Data: 09/07/2026 Página: 1 de 1
Característica de segurança		Cliente:	Hitachi Astemo	Código Metalsider:	MS0043	
		Nome da peça:	Carça de Cálip - Esquerdo	Código Ferramental Synchro:	MS0043-PLACA	
		Código do Cliente:	-			
HISTÓRICO DAS REVISÕES						
REVISÃO Nº:	DATA:	DESCRIÇÃO:			Revisado por:	
18	15/04/26	Alterado valores da faixa de especificação, alterado valores da espessura do molde de 430 a 460 mm para 400 a 430 mm, inserida informação de pressão de vácuo no campo importante.□			Isamara Moura	
17	02/09/25	Alterada espessura de molde de 380 a 400mm para 430 a 460mm			Ana Flávia	
16	26/08/22	Atualizado nome do cliente			Tamara Mares	
15	13/09/21	Alterado número de cavidade de 8 para 9 e peso do cacho de 64 para 79 kg			Tamilis Braga	
14	20/05/21	Alterado item 92 de 100 para 80 e 93 de 10 para 80			Tamilis Braga	
13	12/03/21	Alterado peso do cacho de 69 para 64 kg, e alterada peças por molde de 9 para 8, devido a retirada da figura 1			Tamilis Braga	
12	04/01/21	Alterado peso da peça de 3,19 para 3,22 kg, conforme tabela de pesos vigente (padronização dos pesos)			Tamilis Braga	
11	10/12/20	Adicionada nota de espessura do molde, utilizar relação areia/metal de 5,5:1 e alterado item 41 de 20 para 110.			Tamilis Braga	
10	22/10/20	Removida a utilização de Inotab			Tamilis Braga	
09	06/03/20	Alterado peso do cacho de 54,4 para 69 e peças/molde de 6 para 9, devido ao religamento das cavidades 4, 5 e 6.			Tamilis Braga	
08	31/10/19	Alterado peso da peça de 3,22 para 3,19 e peso do cacho de 49,30 para 54,40 conforme tabela de pesos engenharia, alterado item 41 de 70 para 20 mm e item 81 de 1800 para 1600 kp.			Tamilis Braga	
07	21/10/19	Alterado peso do cacho e peças/molde, devido ao desligamento das cavidades 4, 5 e 6.			Tamilis Braga	
06	05/09/19	Alterado item 71 de 3AB para 3A			Tamilis Braga	
05	02/07/19	Adicionado Inotab.			Tamilis Braga	
04	20/05/19	Adicionado valor do item 37, 38, 41, 42, 43, alterado descrição de parâmetro do item 71, de operação 3A para 3AB, alterado item 111 de 100% para 80%, item 112 de 100% para 80% e do item 114 de 250Kp para 400 Kp.			Tamilis Braga	
03	03/05/19	Alteração do peso do cacho conforme relatório de experiência 449/19.			Tamilis Braga	
02	25/03/19	Alteração do peso do cacho conforme relatório de experiência 413/19.			Tamilis Braga	
01	20/03/19	Alteração do peso do cacho conforme ficha de cadastro de protudo			Tamilis Braga	
00	12/12/17	Elaboração ficha técnica			Adriano Nogueira	

		Controle de Distribuição			
Revisão Nº:	Posto:	Data:	Nome:	Matricula:	Assinatura:
21	Moldação	09/07/2026	Douglas Ferreira	6846	